Previsão de Energia Solar
FORECASTING

Dr. Sylvio Luiz Mantelli Neto

UFSC-ECV-FOTOVOLTAICA

INPE-CCST-LABREN

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

fotovoltaicaufsc FEVEREIRO /2016

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

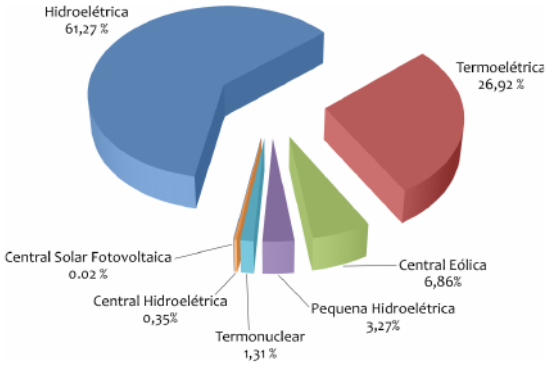
1. Introdução
2. Pontos importantes para a previsão.
3. Conceitos básicos.
4. Importância dos dados locais.
5. Visão geral acerca da previsão.
6. Câmeras de superfície, limitações.
7. Infraestrutura
8. Conclusões

PORQUE A PREVISÃO É NECESSÁRIA?

O operador elétrico deve manter um controle preciso: geração/consumo.

- Não é fácil manter este controle com as fontes convencionais.
- Aumento das fontes renováveis na matriz energética Brasileira.
- Existe uma forte relação entre o clima e a disponibilidade das renováveis para a conversão.
- Renováveis: controle é mais complexo; é necessário aumento na capacidade tecnológica.
- Previsão permite o uso mais eficiente da energia renovável.
- - Flutuações, qualidade e estabilidade dos sistemas = f(variabilidade do clima)
- Parâmetros e modelos para previsão solar e eólica são diferentes.
  - Cada micro região tem uma característica climática distinta.

SC: litoral norte e sul , planalto , serras , etc

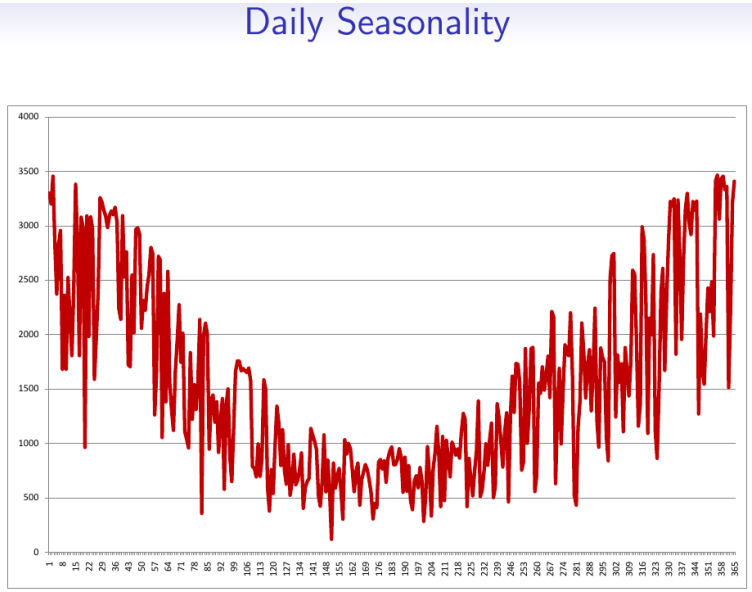


- Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª ed. 2017 INPE-CPTEC-LABREN.

REQUISITOS IMPORTANTES

Tópicos.

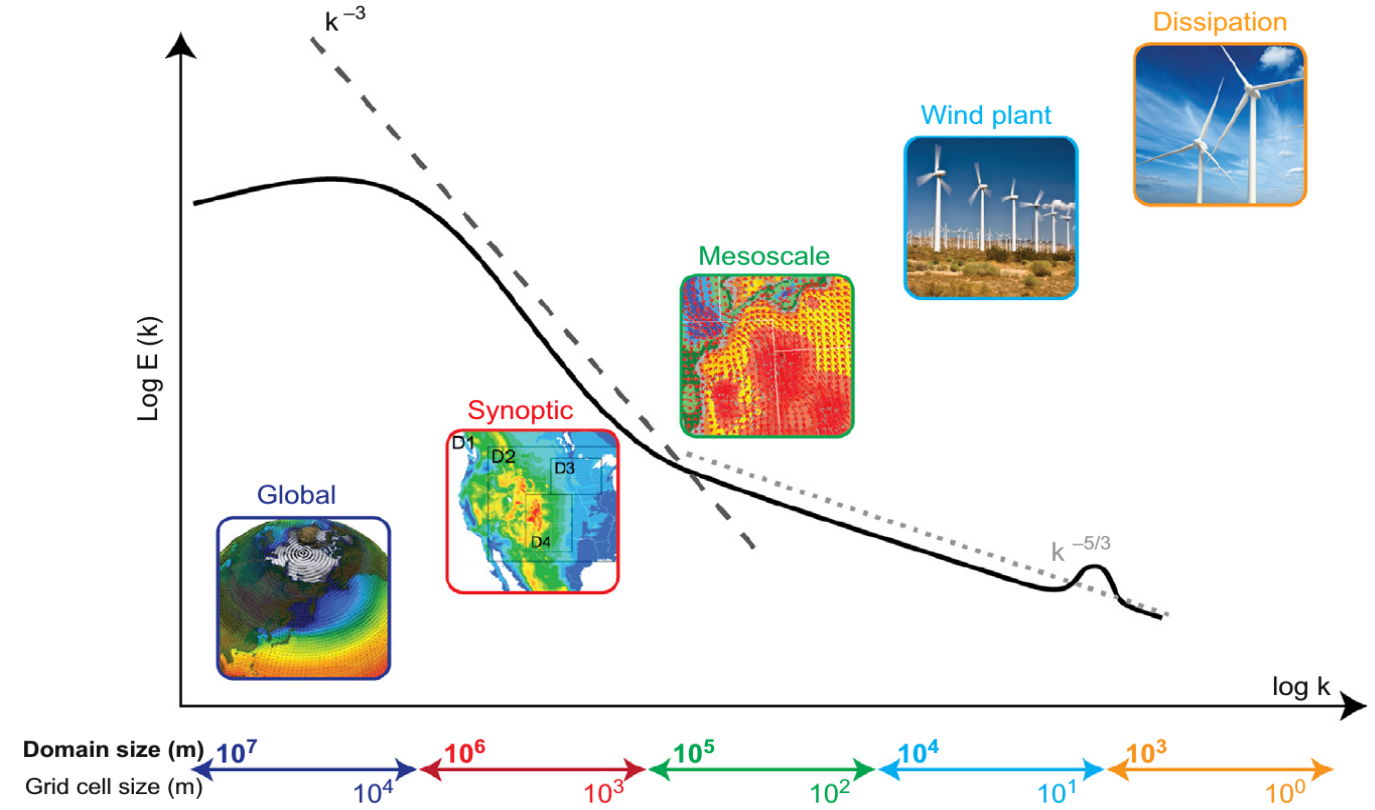
- Dados Históricos locais.
- Análise exploratória dos dados.
- Determinação das incertezas envolvidas: modelos e medidas (ISO).
- Conhecimento do clima local e sua variabilidade.
- Definição do modelo mais adequado a ser utilizado.
- Escala espacial, temporal, etc.
- Determinar os recursos/parâmetros disponíveis para a previsão.
- Construção do modelo.
- Monitoramento contínuo e controle de qualidade dos dados.
- Avaliação e refinamento dinâmico do modelo.



Fonte: adaptado de John Boland course notes on Mathematical and Statistical Tools in Energy Meteorology May, 2015

ESCALA ESPACIAL DA PREVISÃO

- GLOBAL: WMO, NOAA
  - el niño, la niña, zona de convergência
  - INPE, Aeronáutica, INMET etc.
  - Condições de contorno dos NWF
- SINÓPTICA: INPE (TUPÃ)
- MESOESCALA: EPAGRI – SC.
- Local

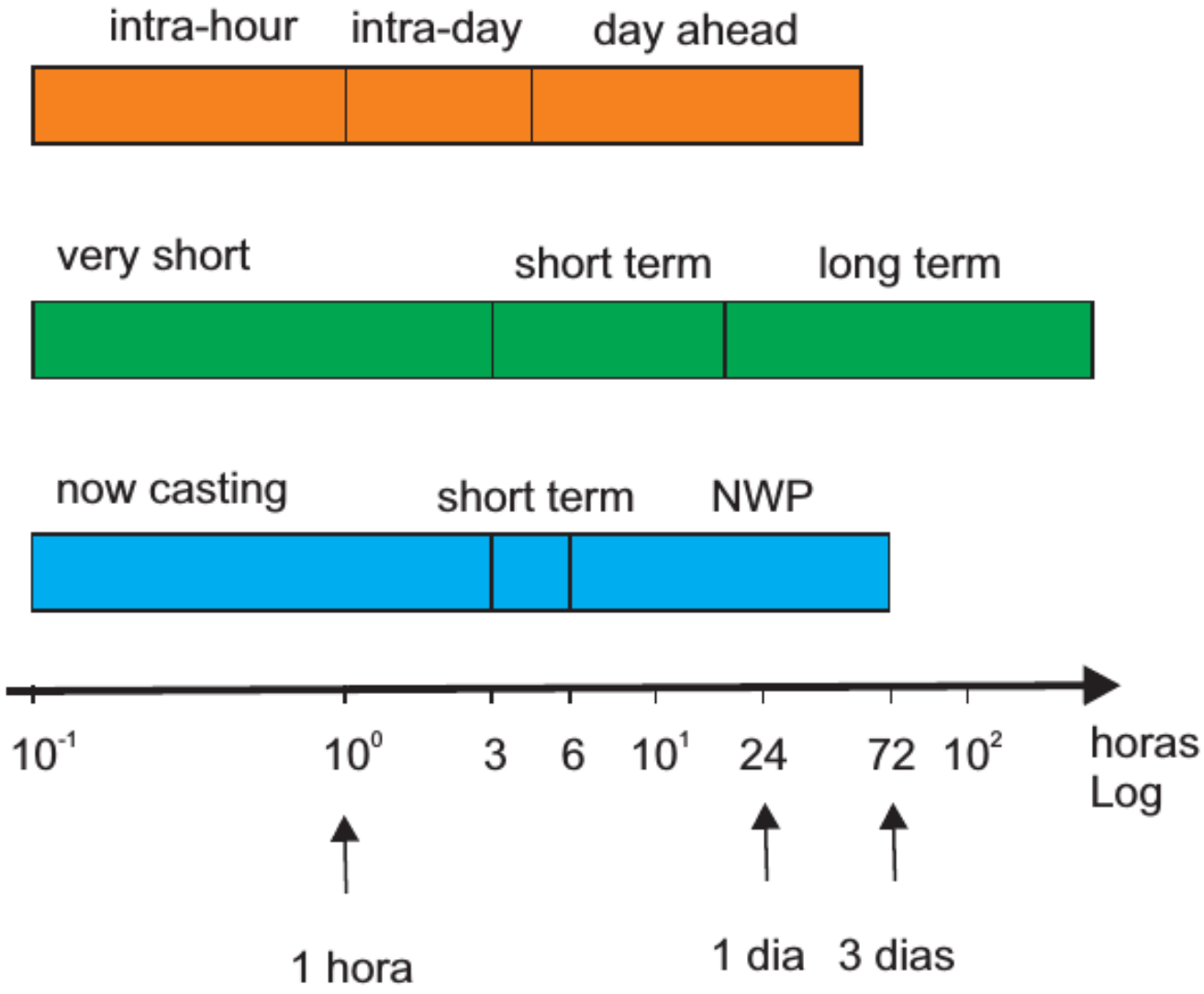


- Ordem de magnitude da resolução espacial global ~8 décadas.
- Atualmente impossível utilizar modelos numéricos Globais, devido à limitação computacional .

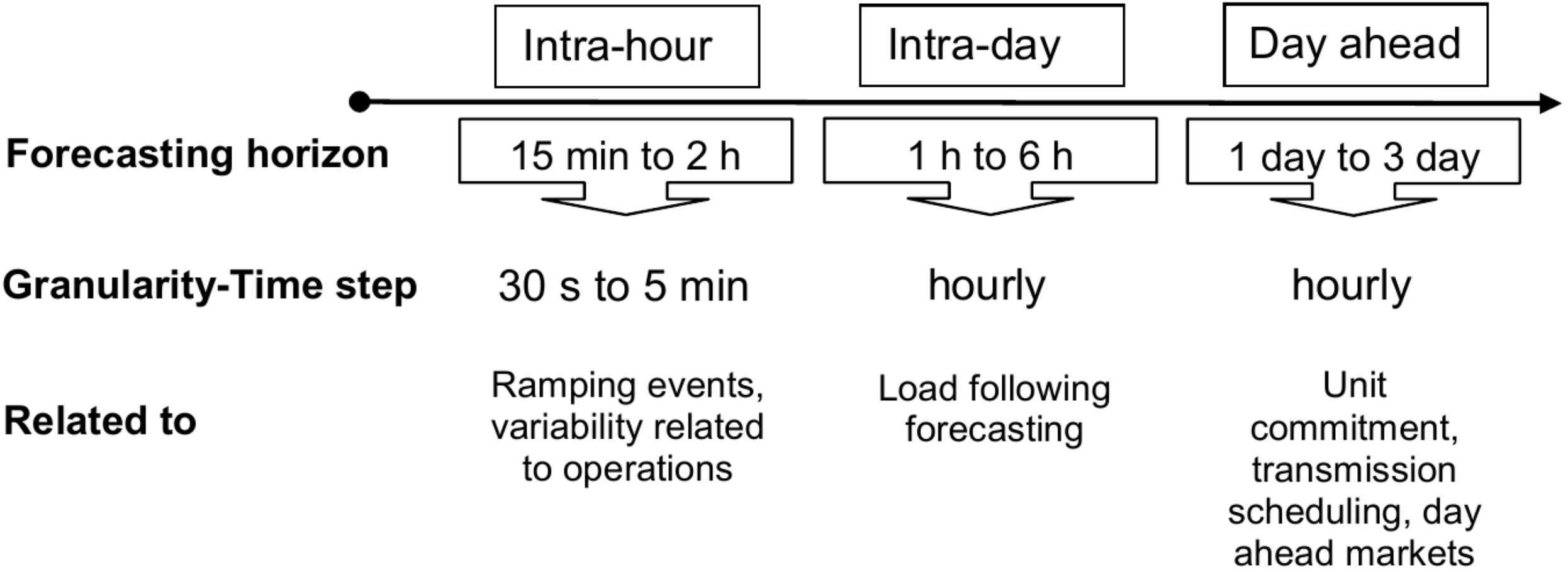
- Fonte: fig. 1.2 Renewable Energy Forecasting by Geroge Kariniotakis Elsevier 2017.

ESCALA TEMPORAL DA PREVISÃO

Para as energias renováveis é necessário entender estas escalas para definir aquela que atenda às necessidades do usuário final.



ESCALA TEMPORAL & APLICAÇÕES



Fonte fig. 2(b) Voyant et al 2017

ESCALA TEMPORAL & RECURSOS DISPONÍVEIS

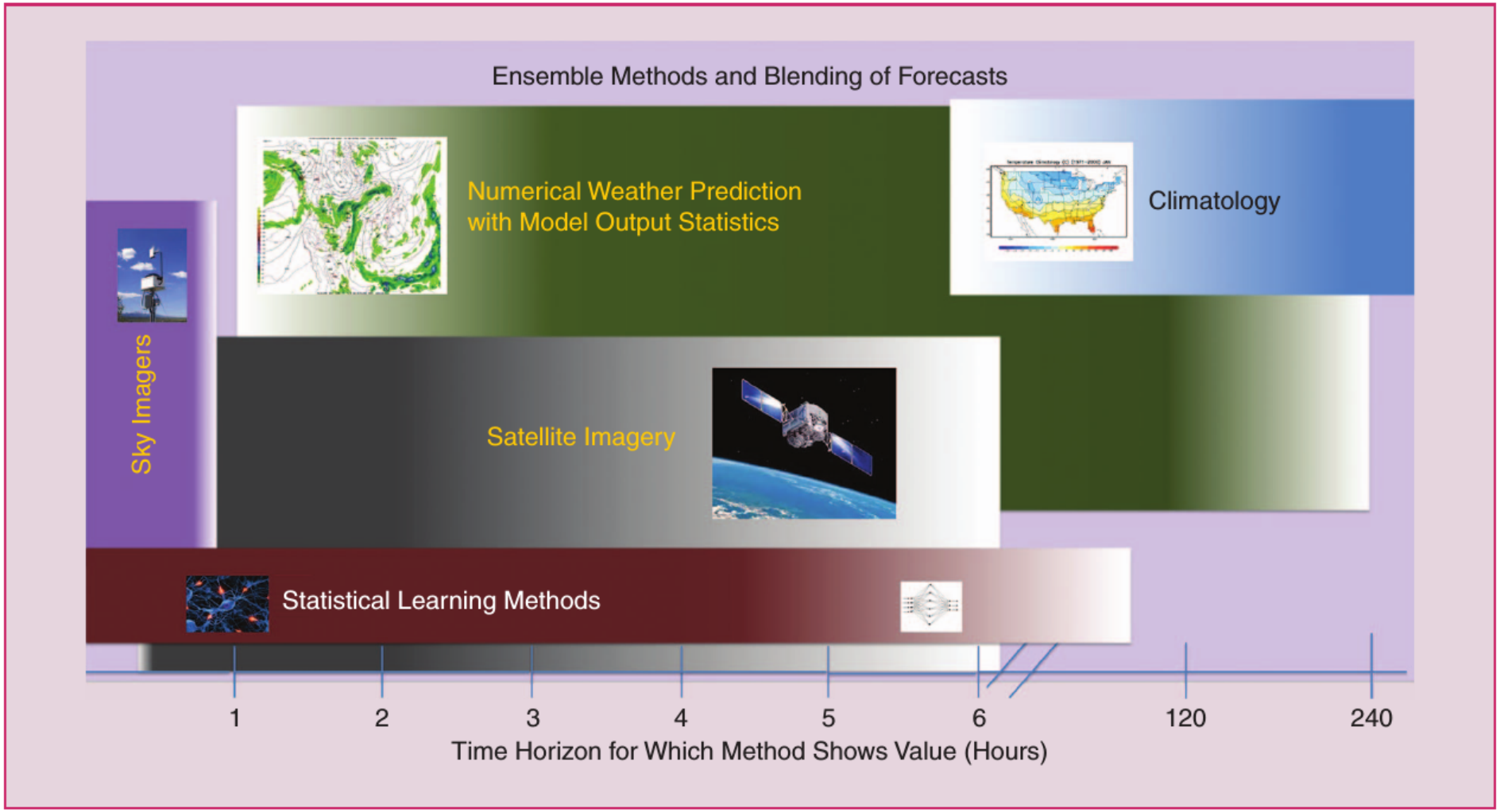
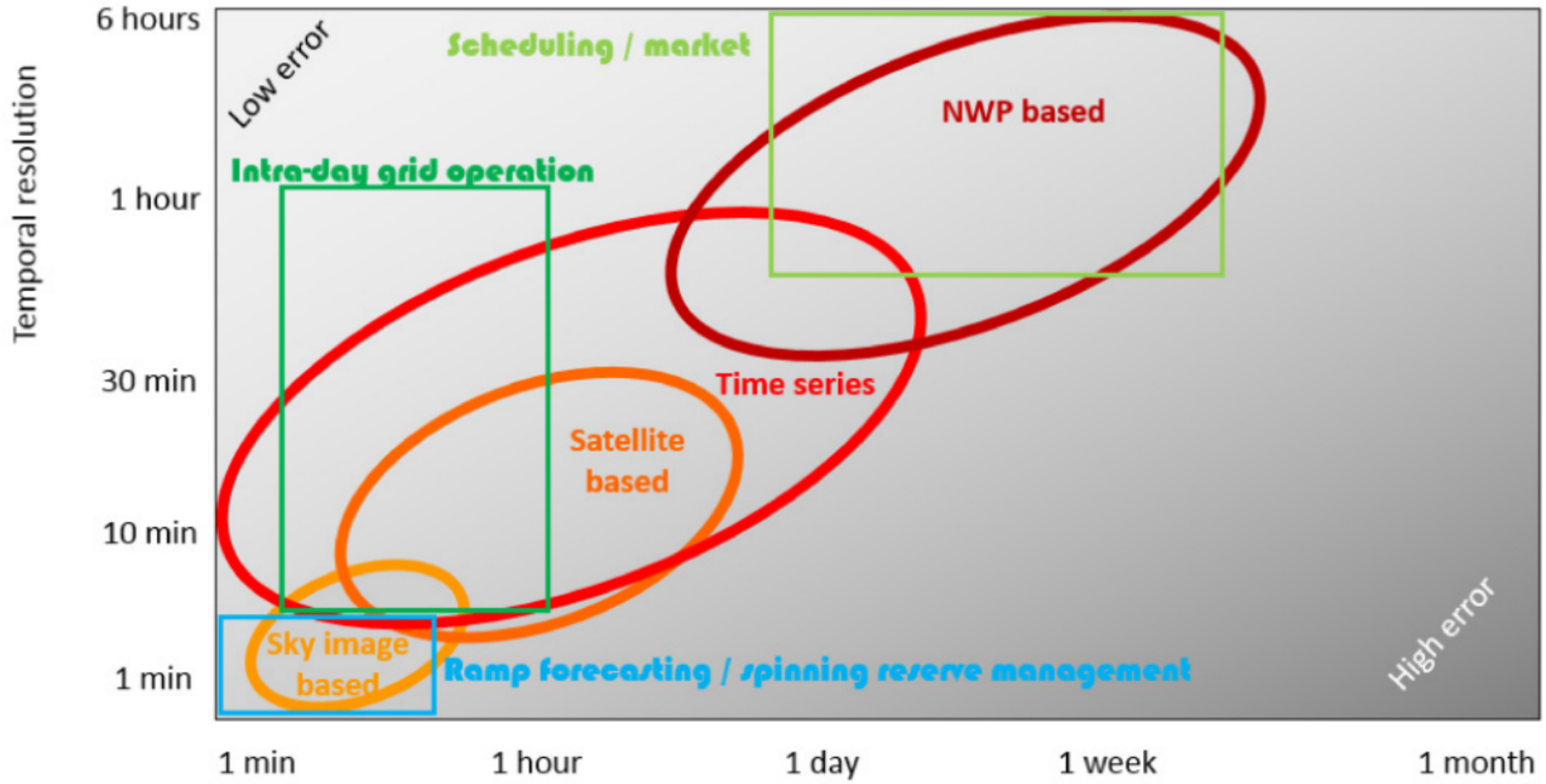


figure 1. An overview of solar forecasting methods, based on time horizon for which they show value.

Fonte: fig. 1 Thuohy et al 2015 Solar Forecasting Methods, Challenges and Performance IIEEE Power and Energy Magazine

ERROS DA PREVISÃO



Fonte: Voyant et al 2017 Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review Renewable Energy

RESOLUÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL

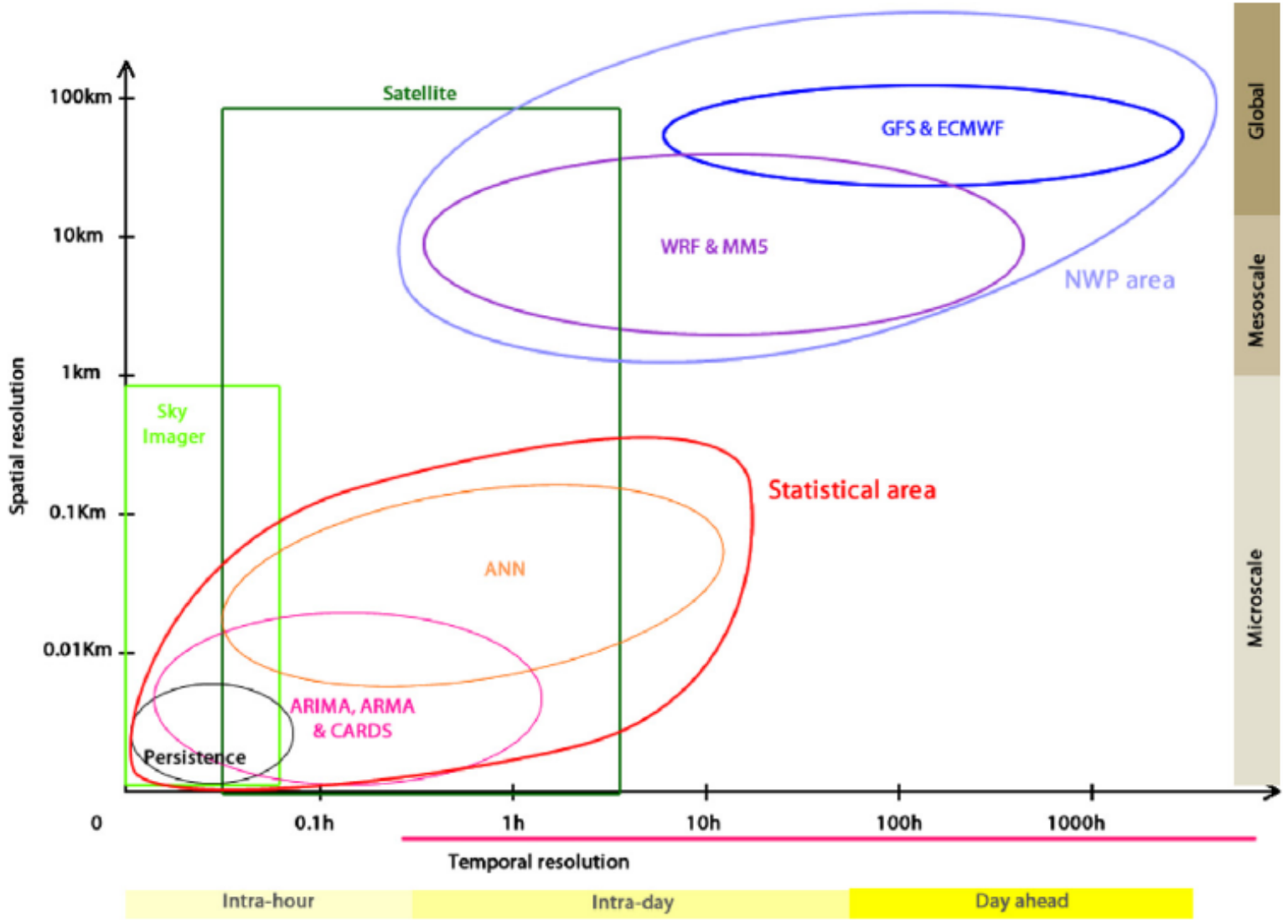


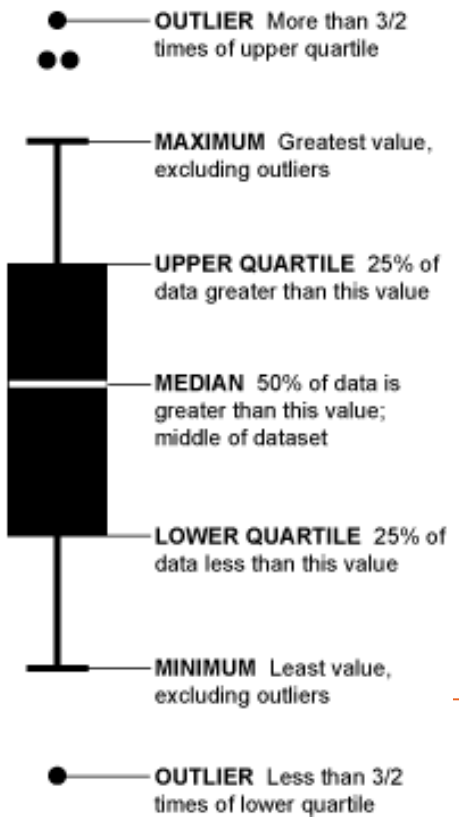
Fig. 4. Classification of model based on spatial and temporal resolution.

Fonte: fig. 4 Diagne et al 2013 Review of solar irradiance forecasting methods and a proposition for small-scale insular grids Renewable and Sustainable Energy Reviews

fotovoltaicaufsc

VARIABILIDADE DA ENERGIA SOLAR

- Em função do clima;
  - -> SAZONALIDADE



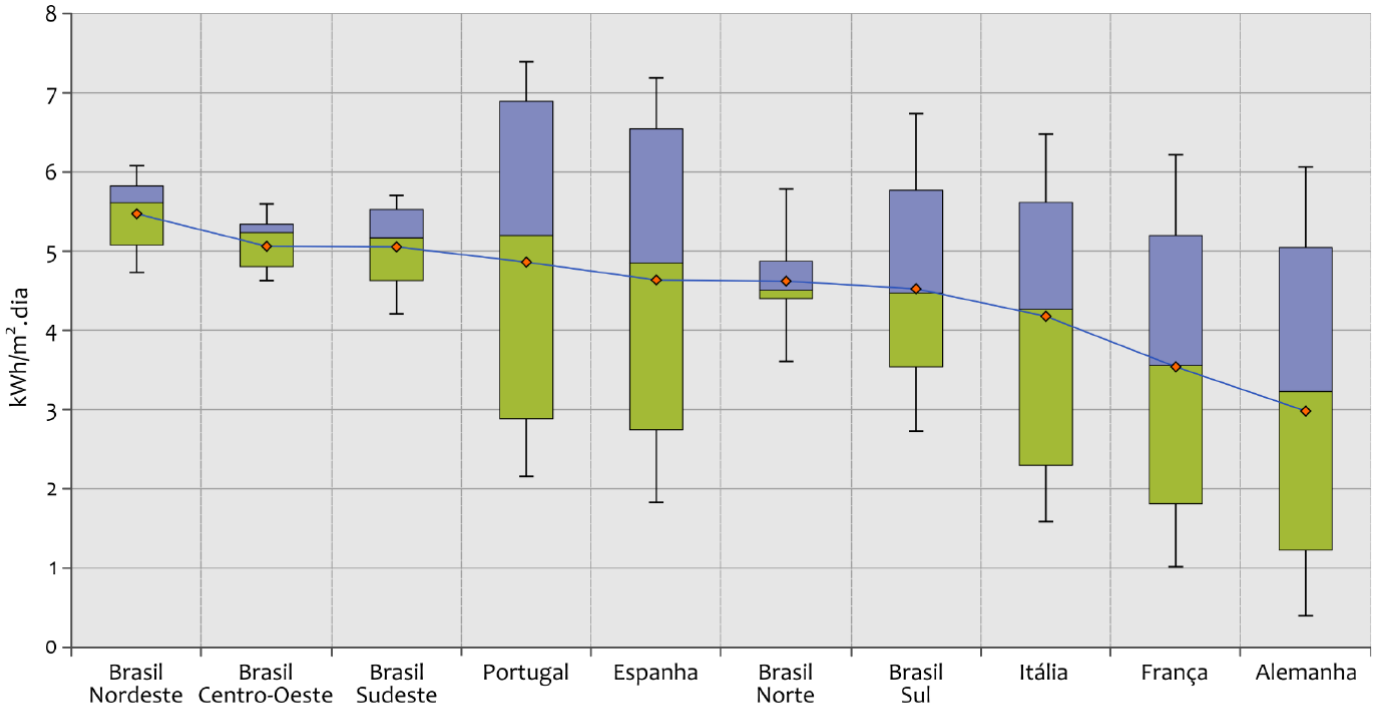


Figura 66. Comparativo das médias mensais da irradiação global horizontal no Brasil e em alguns países da Europa (kWh/m².dia). As caixas indicam 50% de probabilidade e as linhas os máximos e mínimos valores encontrados.
Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm

- Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª ed. 2017 INPE-CPTEC-LABREN.

CONCEITOS BÁSICOS

NWF – Numerical Weather Forecasting

NWP – Numerical Weather Prediction

- Análise situacional: conhecimento do clima local.
- Persistência ou horizonte: é a antecedência com que se realiza a previsão.
- Assimilação: incorporação dos dados históricos nos modelos.
- Resolução temporal ou granularidade: intervalo mínimo de previsão.

- Qualquer modelo, resolução espacial ou temporal são indispensáveis os dados históricos de superfície.
- Coleta continua de dados do local é utilizada para melhorar a qualidade do modelo.

IMPORTÂNCIA DOS DADOS HISTÓRICOS E MEDIDOS

- São utilizados como base para o estabelecimento dos modelos;
- Investimento considerável no monitoramento;
- Os dados históricos são utilizados para refinar os modelos e reduzir as incertezas.
- São necessárias longas séries históricas, para representar o clima local. Porque?

IMPORTÂNCIA DA AMOSTRAGEM REPRESENTATIVA

Ilustração

S = 4750 ± 2000 ~ 42%

Verão: 6125 ± 500 ~ 8,1%

Inverno: 3125 ± 375 ~12%

NE = 5500 ± 750 ~ 13%

Responsabilidade pela idoneidade dos dados?

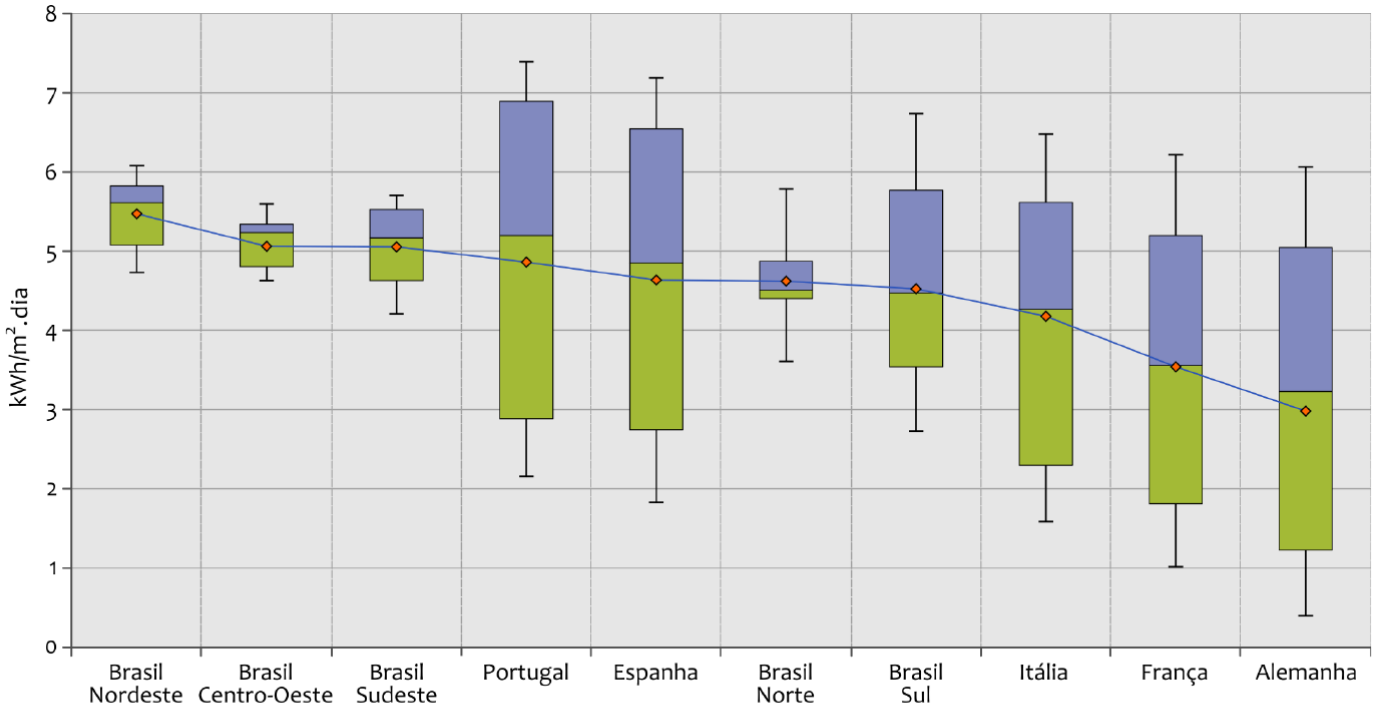


Figura 66. Comparativo das médias mensais da irradiação global horizontal no Brasil e em alguns países da Europa (kWh/m².dia). As caixas indicam 50% de probabilidade e as linhas os máximos e mínimos valores encontrados. Fonte: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm

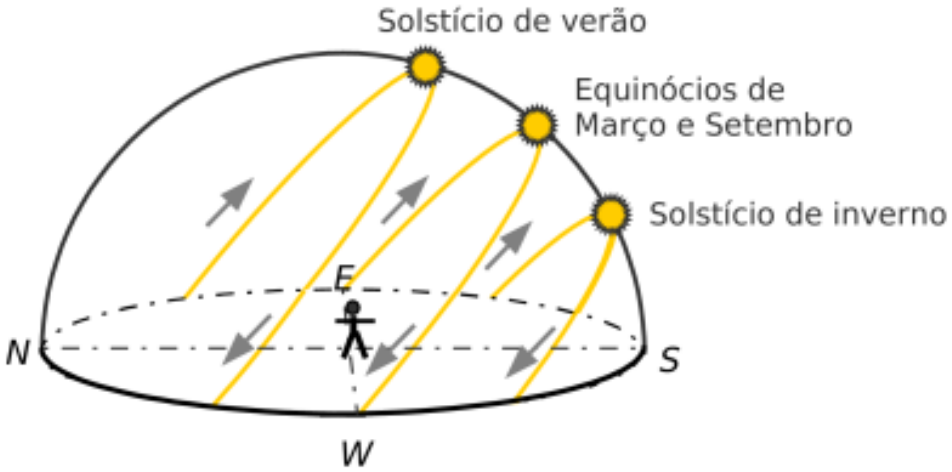
PROBLEMAS COM AS ESTAÇÕES

Depois de instaladas as estações possuem a operação marginal.

- O(s) operador(es) treinado(s) e supervisionado(s), em geral tem tarefas paralelas concorrentes e mais importantes.
- Baixa prioridade na operação e nas soluções dos problemas que se alongam, ficam pendentes e não se resolvem.
- Problemas de comunicação com a internet.
- Os problemas não resolvidos causam perda de dados e dificultam o refinamento dos modelos.



FIDELIDADE OPERACIONAL



Qual a pegadinha que existe nesta figura?



Quantos erros existem nesta instalação de E$ 35k?
R: 2 Quais?

RELEVÂNCIA DAS ATIVIDADES

Importância de uma instalação correta também é muito alta!

- Locação
- Programação

Erros nos requisitos no Comissionamento

Treinamento dos comissionadores

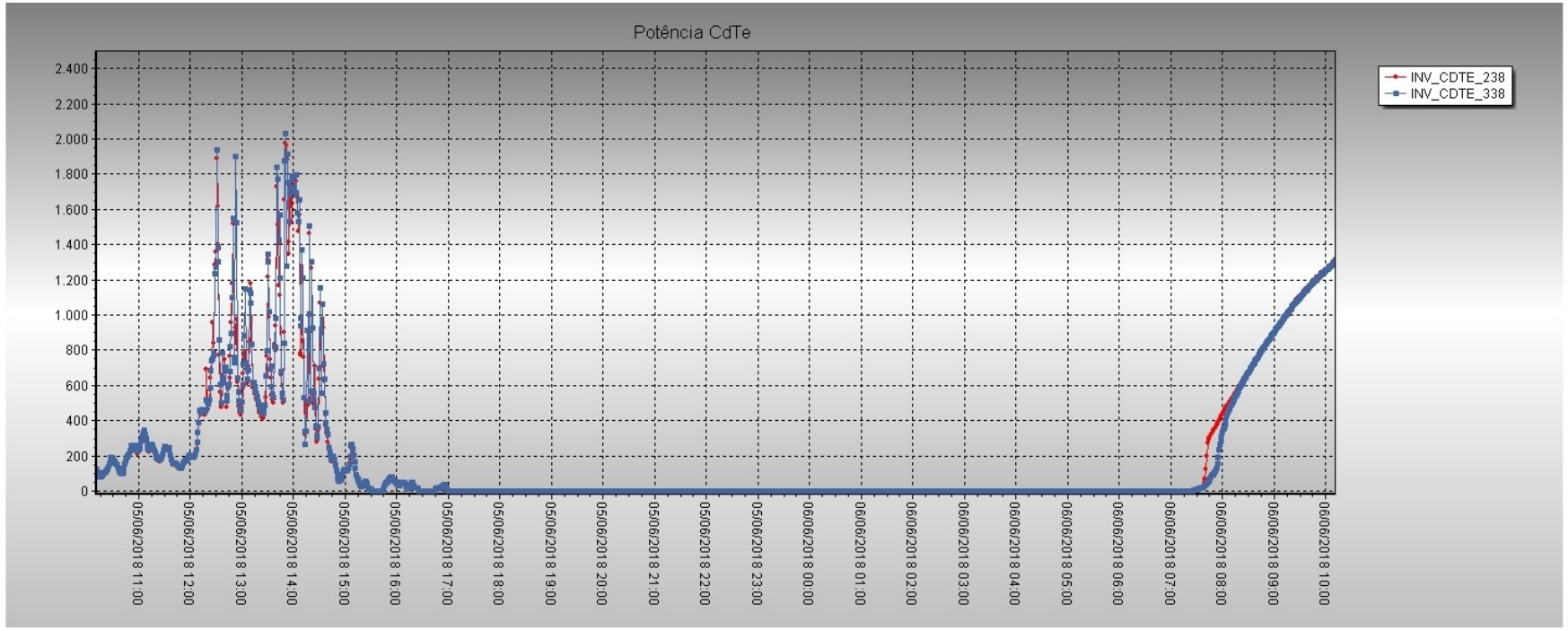
Tabela 1. Relevância relativa das principais etapas de uma campanha de medição solarimétrica.

Etapas	Relevância		
	Muito alta	Alta	Média
Operação e Manutenção	■		
Controle de qualidade	■		
Metadados		■	
Escolha dos sensores		■	
Método de instalação		■	
Escolha do local		■	
Frequência da amostragem		■	
Período da campanha		■	
Calibração			■
Aquisição dos dados			■

PROPOSTAS PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS OPERACIONAIS.

Depois de instaladas poderiam ser solicitadas metas operacionais.

- Relatórios mensais de dados (com a análise exploratória).
  - Médias, variabilidade, rampas (qualquer Engenheiro sabe fazer).
- Estabelecer um percentual mínimo de coleta de dados mensais 95%.
- Controle de qualidade dos dados; comparação cruzada de parâmetros.
- Manter a estação ONLINE, dados gráficos na internet.
- Programa contínuo para o refinamento dos modelos com os dados históricos coletados.



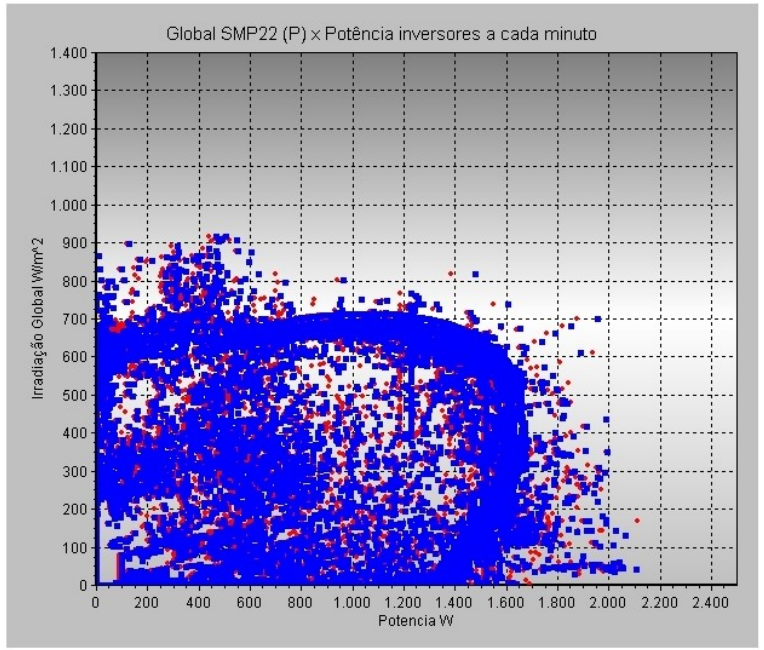
Por mais caóticos que pareçam

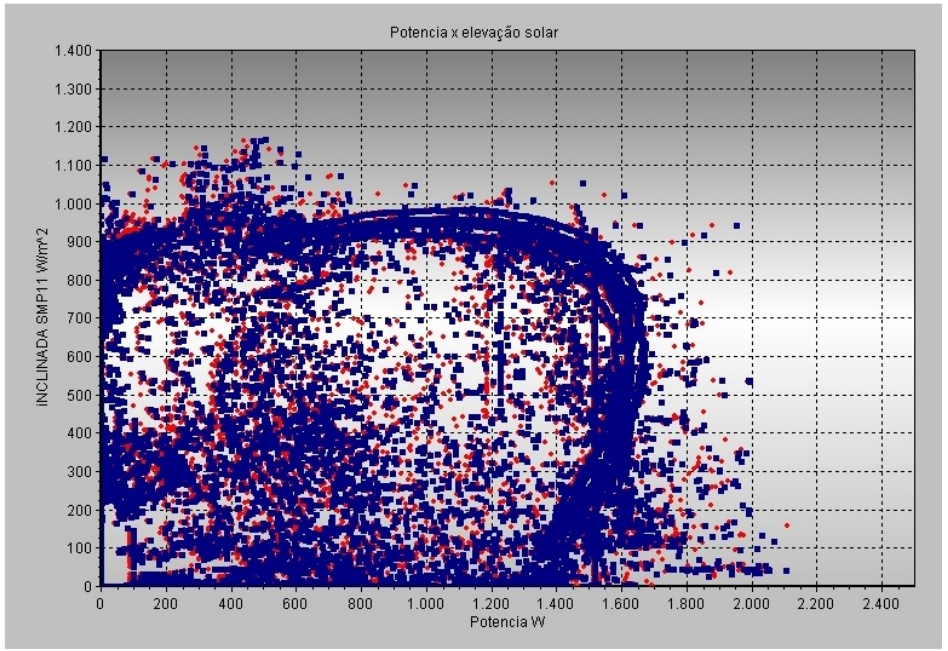
Disponibilizar dados on line.

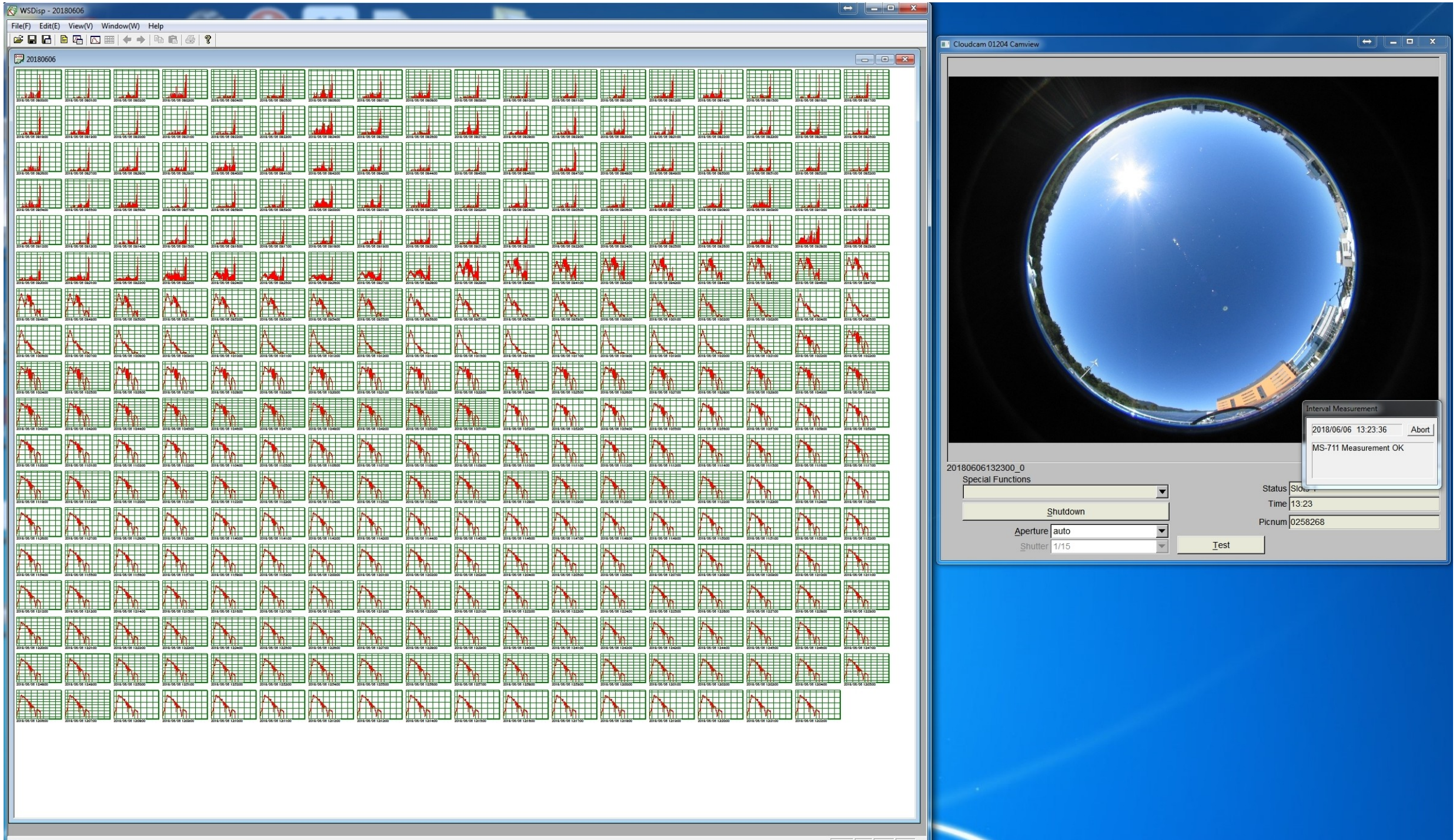
Visitante, chefe, diretor.

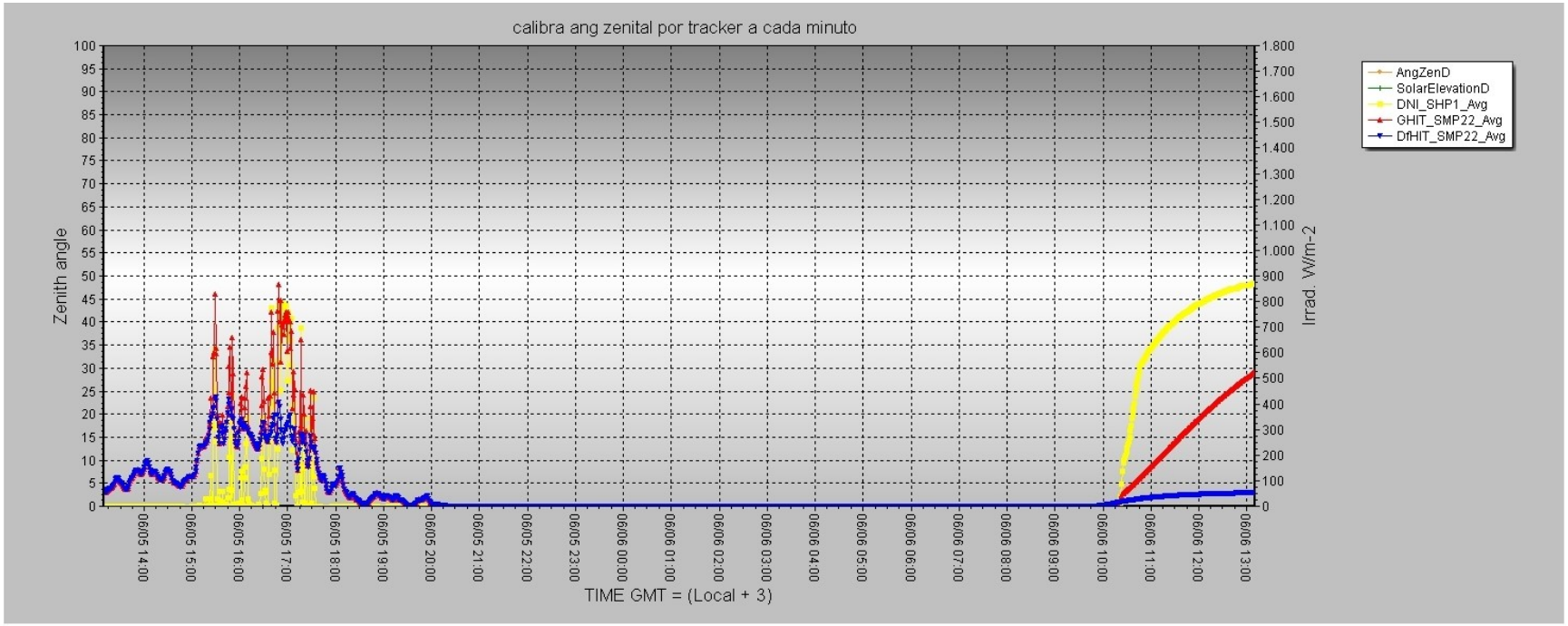
Operador vai manter a

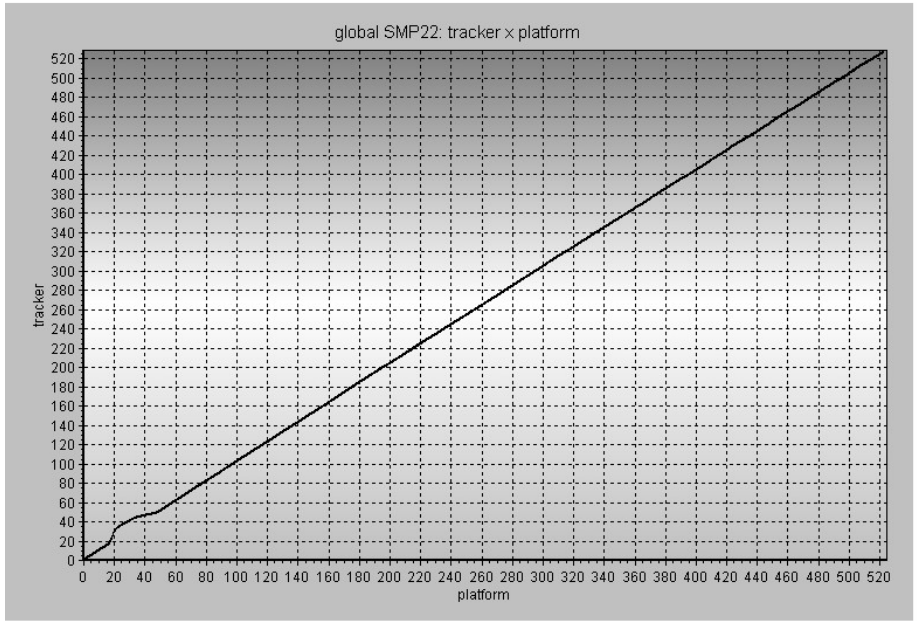
estação impecável...

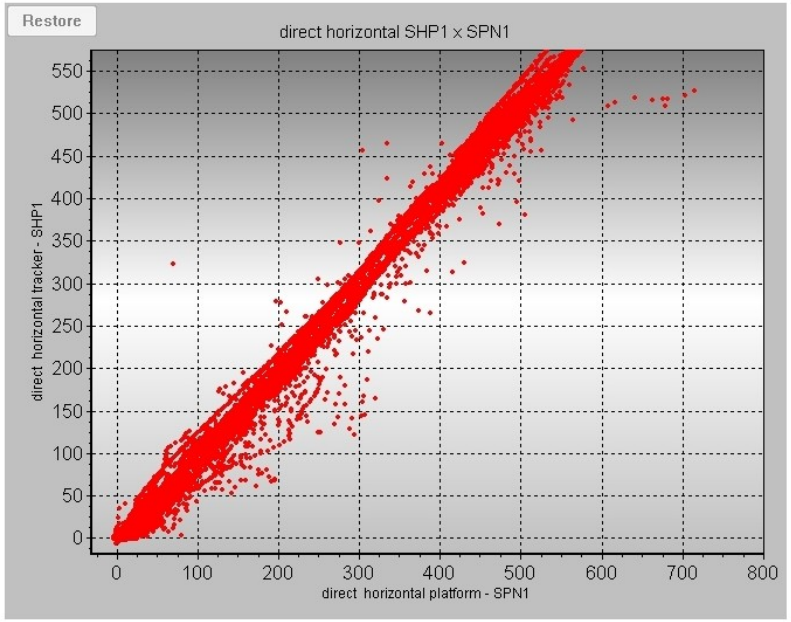




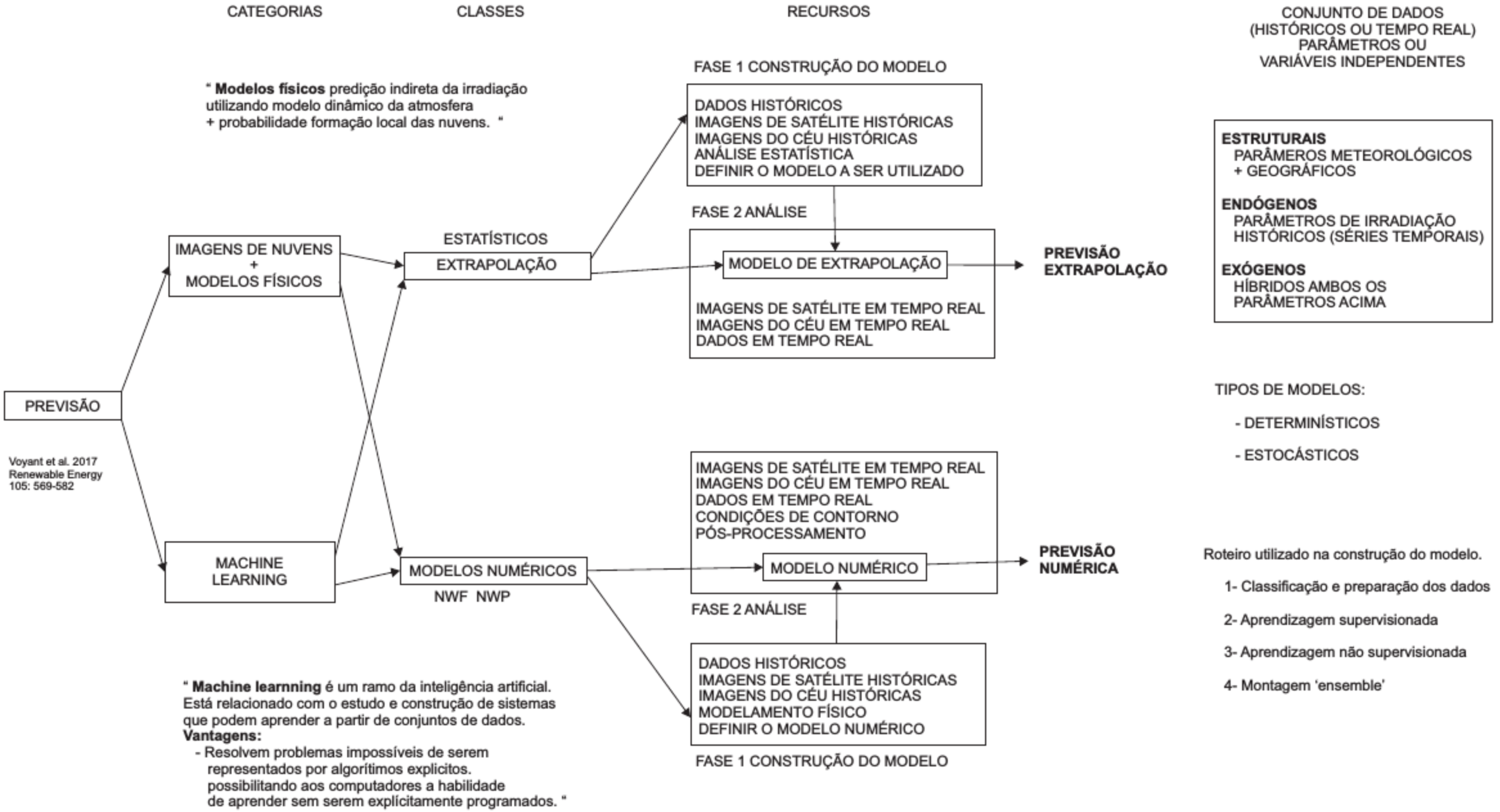

WSDisp - 20180606
File(F) Edit(E) View(V) Window(W) Help
20180606
Cloudcam 01204 Camview
Interval Measurement
2018/06/06 13:23:36
Abort
MS-711 Measurement OK
20180606132300_0
Special Functions
Shutdown
Aperture auto
Shutter 1/15
Test
Status
Time 13:23
Picnum 0258268


calibra ang zenital por tracker a cada minuto
Zenith angle
Irrad. W/m-2
TIME GMT = (Local + 3)
AngZenD
SolarElevationD
DNI_SHP1_Avg
GHIT_SMP22_Avg
DfHIT_SMP22_Avg


global SMP22: tracker x platform
tracker
platform


Restore
direct horizontal SHP1 x SPN1
direct horizontal tracker - SHP1
direct horizontal platform - SPN1

UMA VISÃO GERAL PREVISÃO



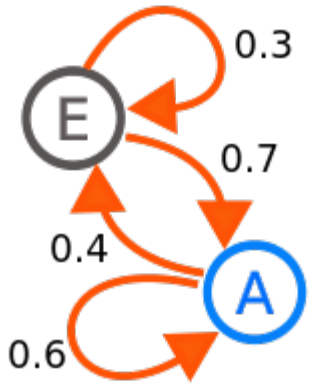
MÉTODOS DETERMINÍSTICOS E ESTOCÁSTICOS

Modelos matemáticos são utilizados para descrever o comportamento de um fenômeno físico. Galileo Galilei(1564-1642) e Leonardo da Vinci(1452-1519)

Modelos determinísticos: Se os resultados do modelo puderem ser totalmente previsíveis. Se repetem nas mesmas condições iniciais.

Modelos estocásticos: Se o fenômeno possui dependência temporal. Resultados dependem de uma certa dinâmica, e nem sempre se repetem. Modelo calcula a probabilidade de um valor futuro dentro de determinados limites.

Exemplo: tempo para atravessar a cidade do RJ. Aplicativos preveem o tempo!



Fonte: adaptado de John Boland course notes on Time series july 27, 2006

ALGUNS MÉTODOS UTILIZADOS EM MACHINE LEARNING

Roteiro utilizado na construção do modelo.

1- Preparação e classificação dos dados

2- Aprendizagem supervisionada
- Modelo linear genérico
- Regressão linear
- Regressão não linear
- Suport Vector Machine
- Árvore de decisões
- Vizinhança próxima
- Cadeias de Markov

3- Aprendizagem não supervisionada
- agrupamento por k-means
- agrupamento hierárquico
- mistura Gaussiana
- avaliação de agrupamento

4- Montagem ‘ensemble’
- boosting
- bagging
- randon subspace
- predictors ensemble

- Especialista analisando e direcionando os padrões desejados.
- Ex. identificação de células câncer.
- Dados apresentam os padrões desejados cuja estrutura é implícita.
- Ex. mineração de dados
- Ensemble ou montagem, utiliza uma série de preditores associados.
- Conjunto apresenta um desempenho melhor do que os preditores separadamente.

PREVISÃO BASEADA EM IMAGENS DE SUPERFÍCIE

Nuvens causam grande variabilidade na energia solar



- Nuvens e a sua diversidade
  - Tamanho, forma, densidade, textura, ...
  - Camadas que não se deslocam na mesma direção.
  - Podem se formar e desaparecer durante o deslocamento.
  - Podem se fragmentar e agrupar durante o deslocamento.
  - Dependem do clima e da localização geográfica da observação.
  - Quantificação para o modelagem atmosférica ainda é um desafio.

EXEMPLOS

http://www.lapix.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Sombras-de-Nuvens.mp4

http://www.lapix.ufsc.br/wp-content/uploads/2018/05/Fisheye.mp4

Planta parcialmente Encoberta.

- Borda de nuvens

- Tempo de resposta dos sensores.

3 MWp de solar

2 MW de eolica

1 MWh de ion-Li

4 MWh Zn-air (*)

Vento SE→NO

- Silício cristalino
- Filmes finos

Usina Eólica e Solar Fotovoltaica Cidade Azul (Tubarão-SC)



ENGIE

FotovoltaicaUFSC

NUVENS NÃO SÃO FACILMENTE IDENTIFICÁVEIS.

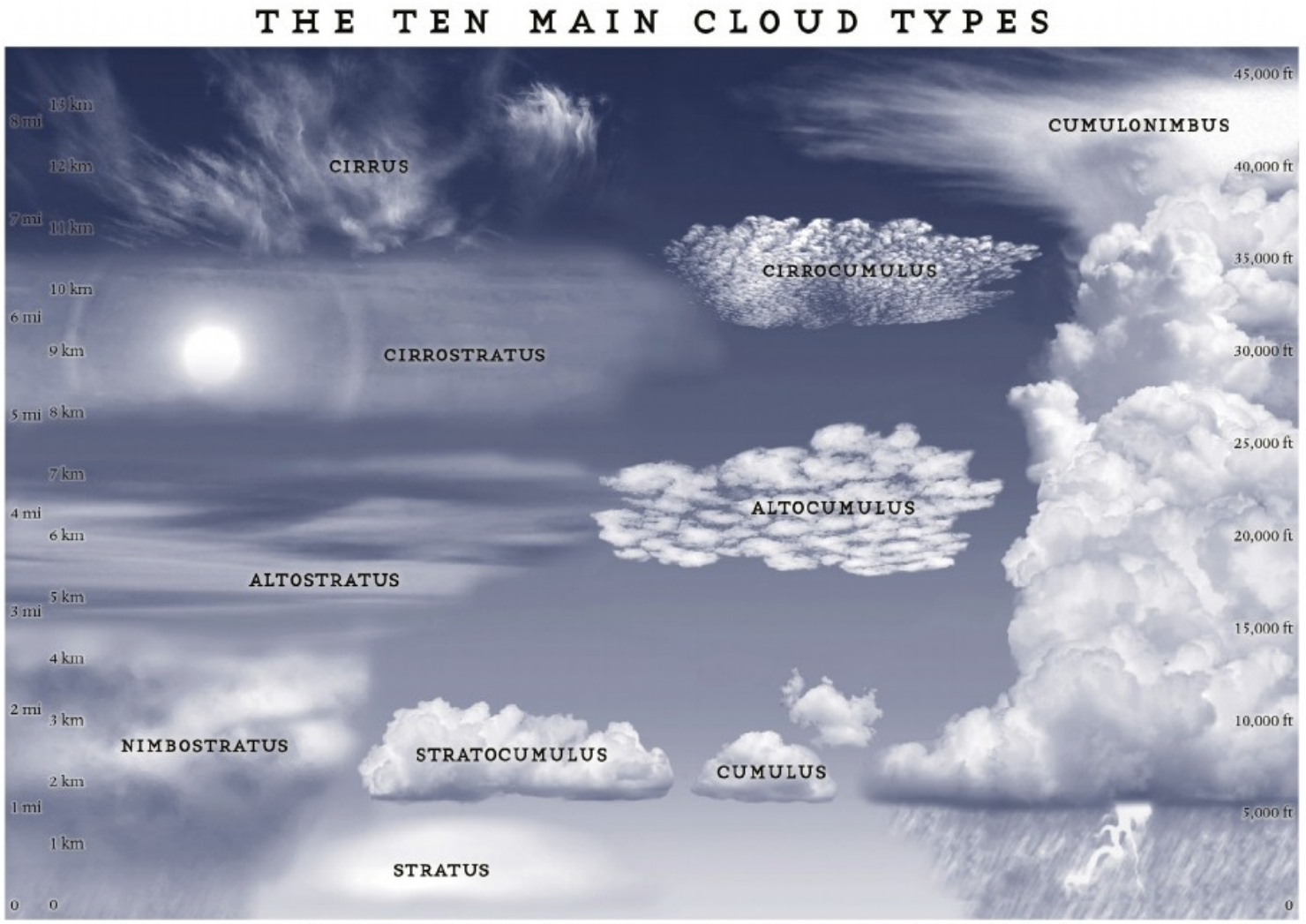
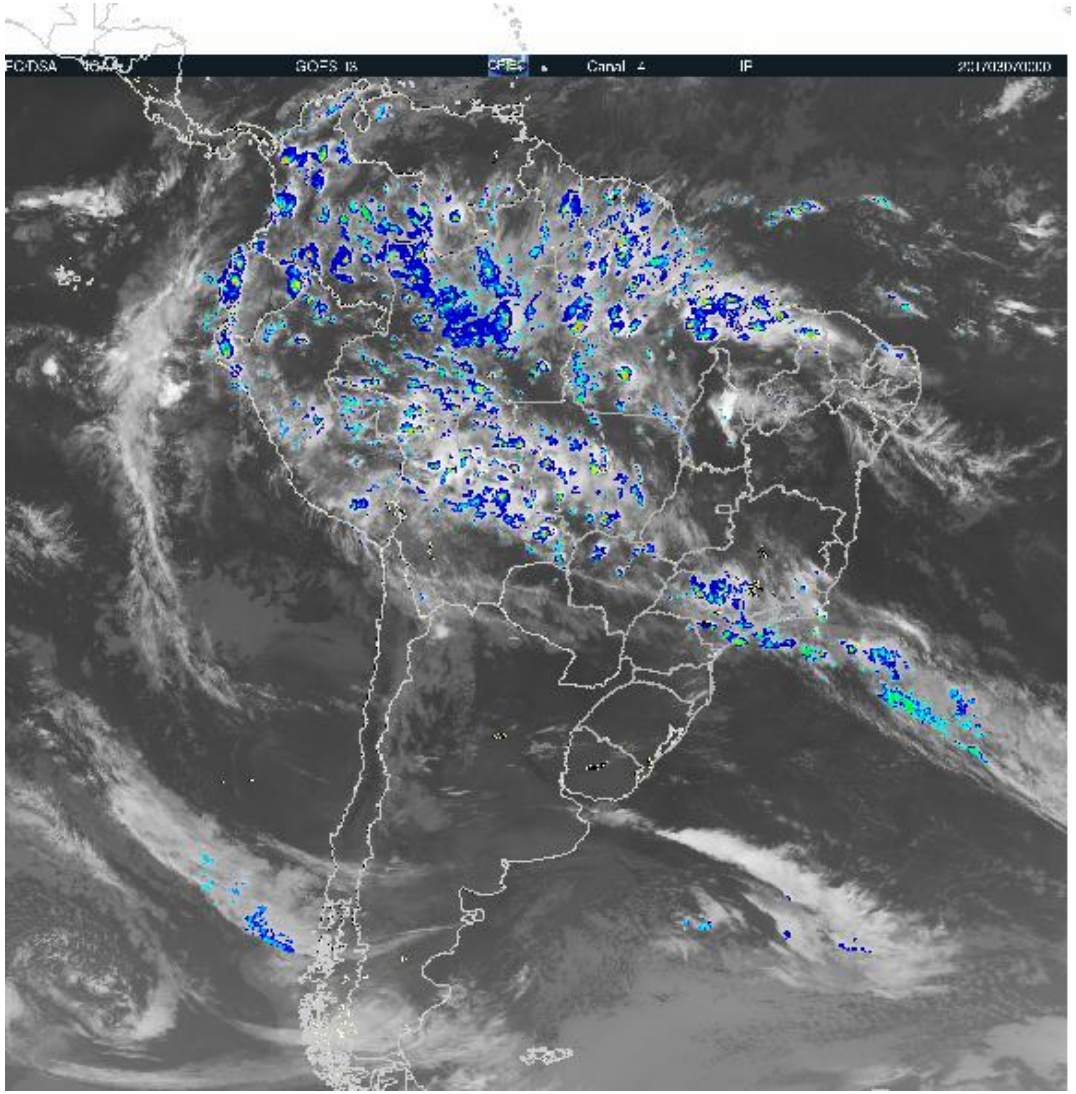


Fig. 1. The 10 main cloud types (Cloud Appreciation Society, website).

OBSERVAÇÃO DAS NUVENS A PARTIR DE SATÉLITES

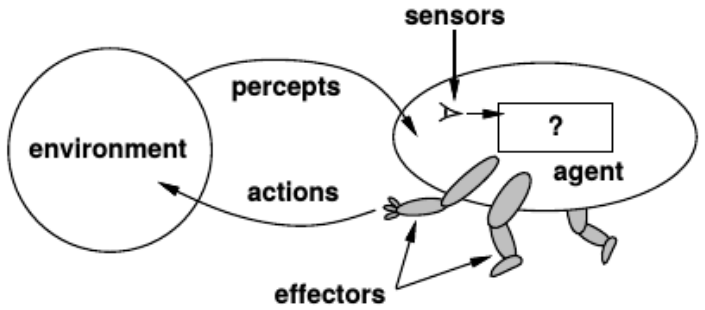
- Problemas
  - A presença de camadas entre camadas de nuvens é difícil de ser observada.
  - Uma grande camada acima obscurece uma camada inferior.
  - Distorção geométrica (PIXEL).
  - Variação sazonal da superfície da Terra.
  - Resolução temporal 3h!
  - Resolução espacial 4km?

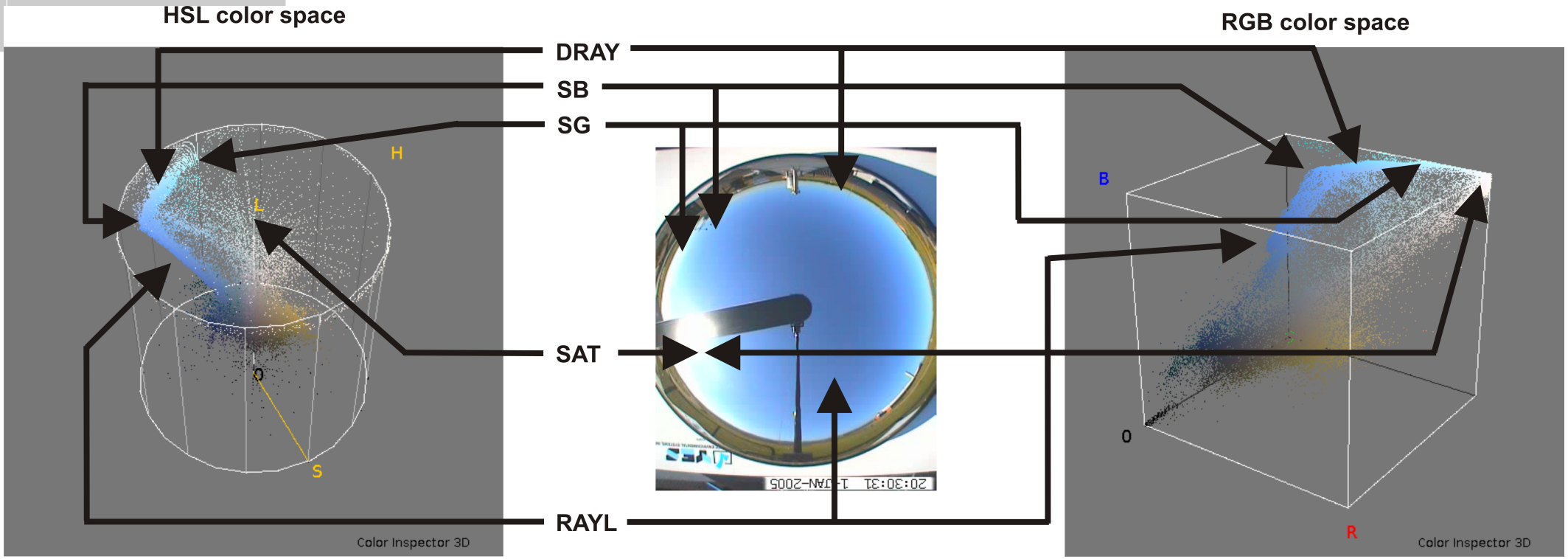


condition	Luminance [cd/m^2]
Starlight	10^{-3}
Moonlight	10^{-1}
Internal Illumination	10^{2}
Sunlight	10^{5}
Maximum intensity of CRT monitors	10^{2}

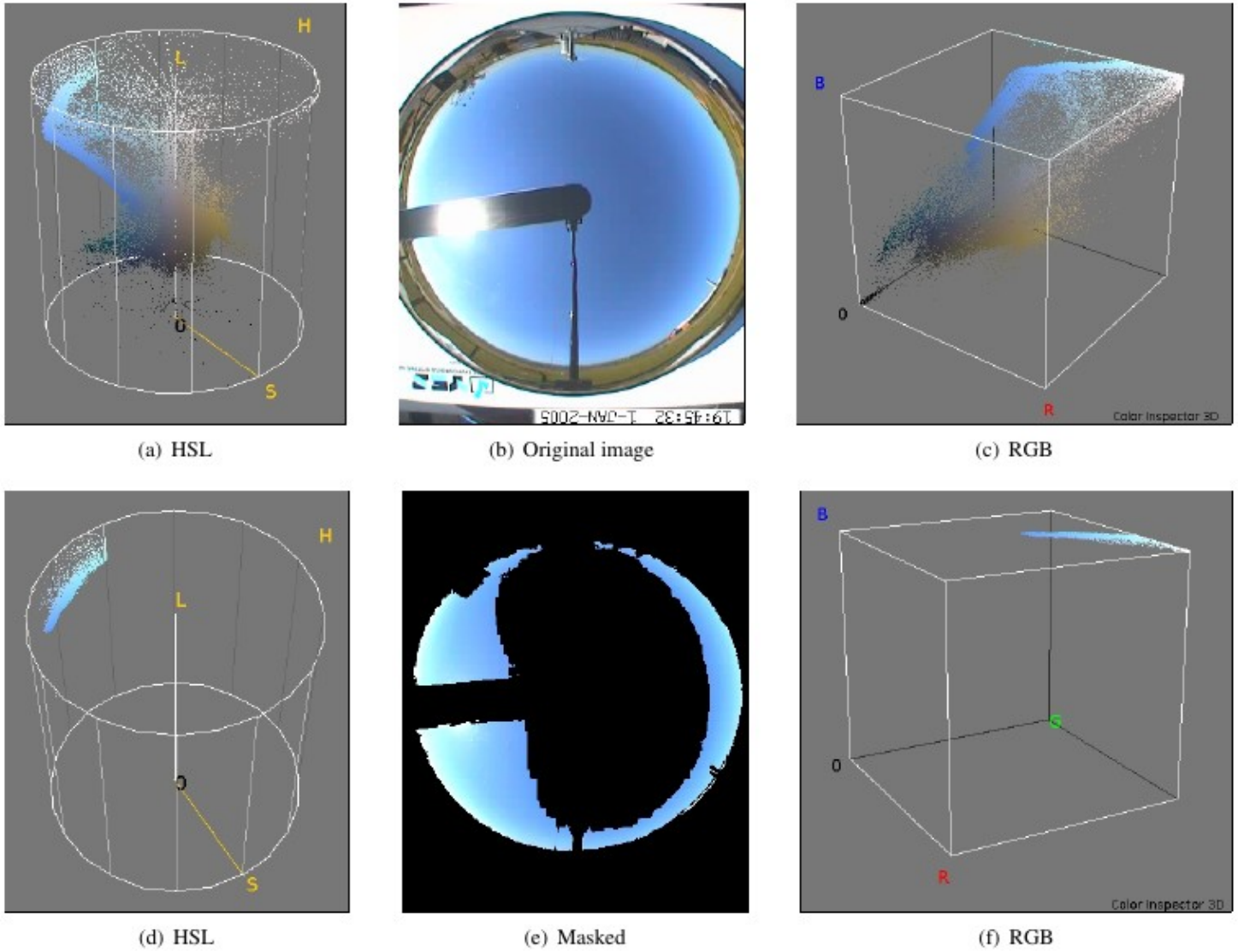
Limitações das câmeras

- Ambiente: parâmetro logaritmo
- Câmeras são lineares
- Arquivos limitados: dado linear
- Saturação de valores
- Distorção das cores





PORCENTAGEM DE SATURAÇÃO ?



(a) HSL (b) Original image (c) RGB

(d) HSL (e) Masked (f) RGB

Figure 2: All sky images taken on Jan 1st 2005 at 19:45 GMT illustrating saturation problems in image. On first row, the original image and its respective pixel distribution on HSL and RGB color spaces. On the second row only saturated pixels are illustrated and their respective pixel distributions on HSL and RGB color spaces. Equipment self image, shading band, camera support, surrounding obstructions and useful data was masked in black.

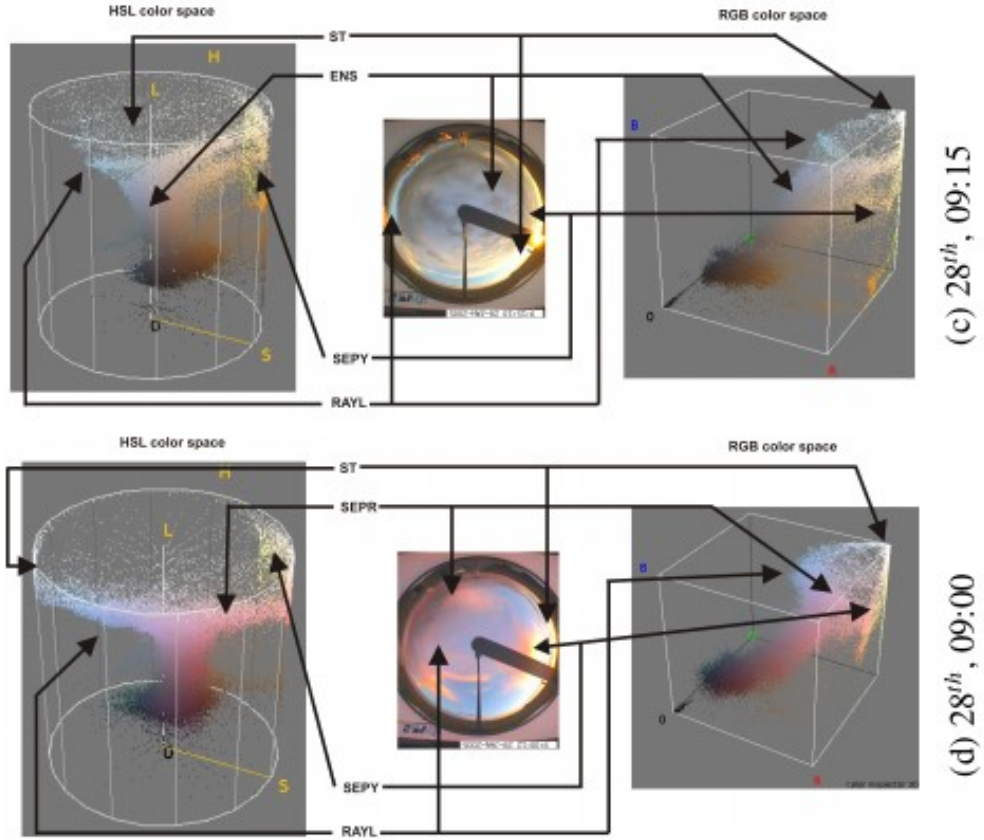
Saturação do padrão de cores.

Distorção de um padrão em outro.

Cor é um parâmetro multivariado!

P = f (r, g, b) em 8 bits [0,255]

DIFUSÃO DA LUZ CAUSADA PELO ESPALHAMENTO



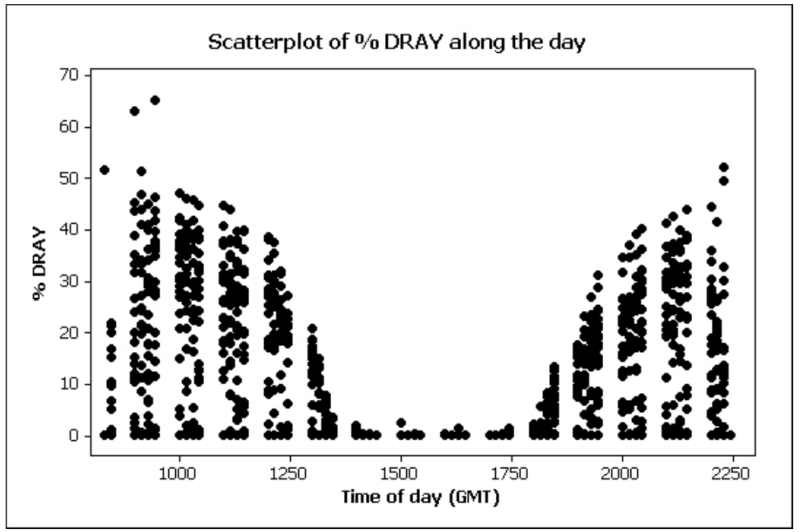
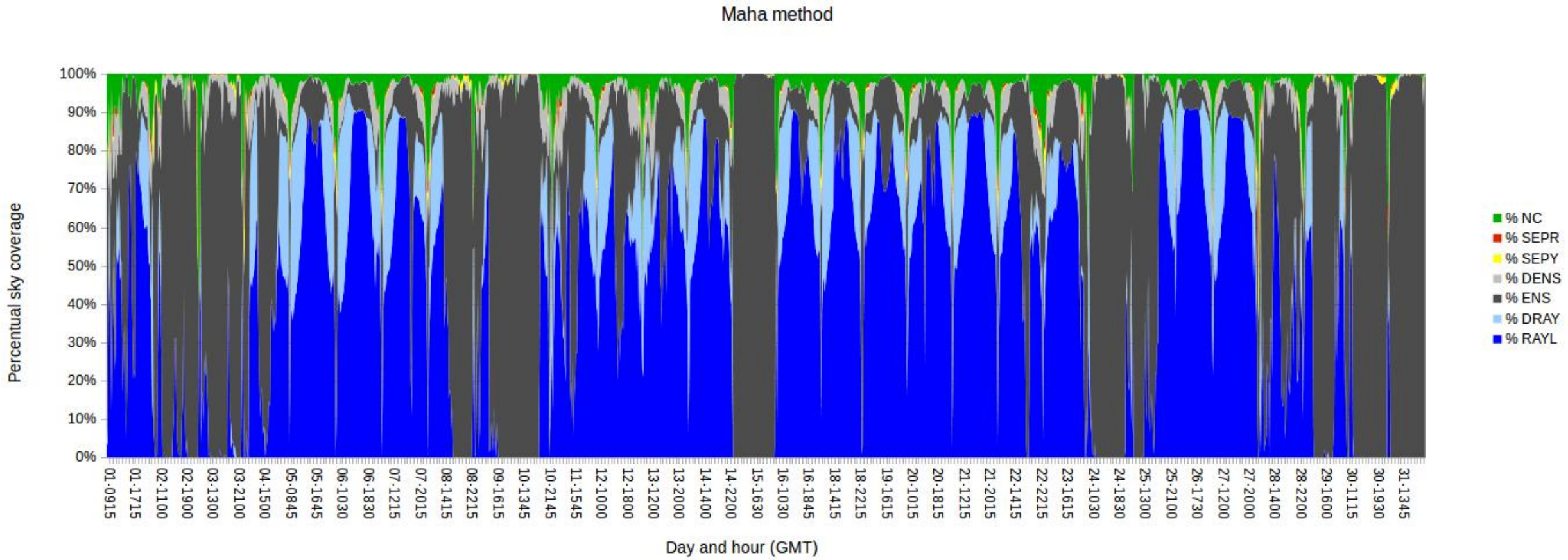


Figure 5: Percentage of **DRAY** daily occurrences for January 2005.

AVALIAÇÃO DA COBERTURA DE NUVENS JAN 2015 SÃO MARTINHO DA SERRA – RS (INPE)

1630 imagens jan 2005



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

fotovoltaicaufsc

SENSORES VS IMAGEADORES



Imageador 100% encoberto



Sensores 100% encoberto!

B nuvens finas indicam 100 % cobertura.

A sensor superestima a cobertura.

Sensores indicam 100% de céu claro!



- Sensores são susceptíveis à distribuição espacial das nuvens

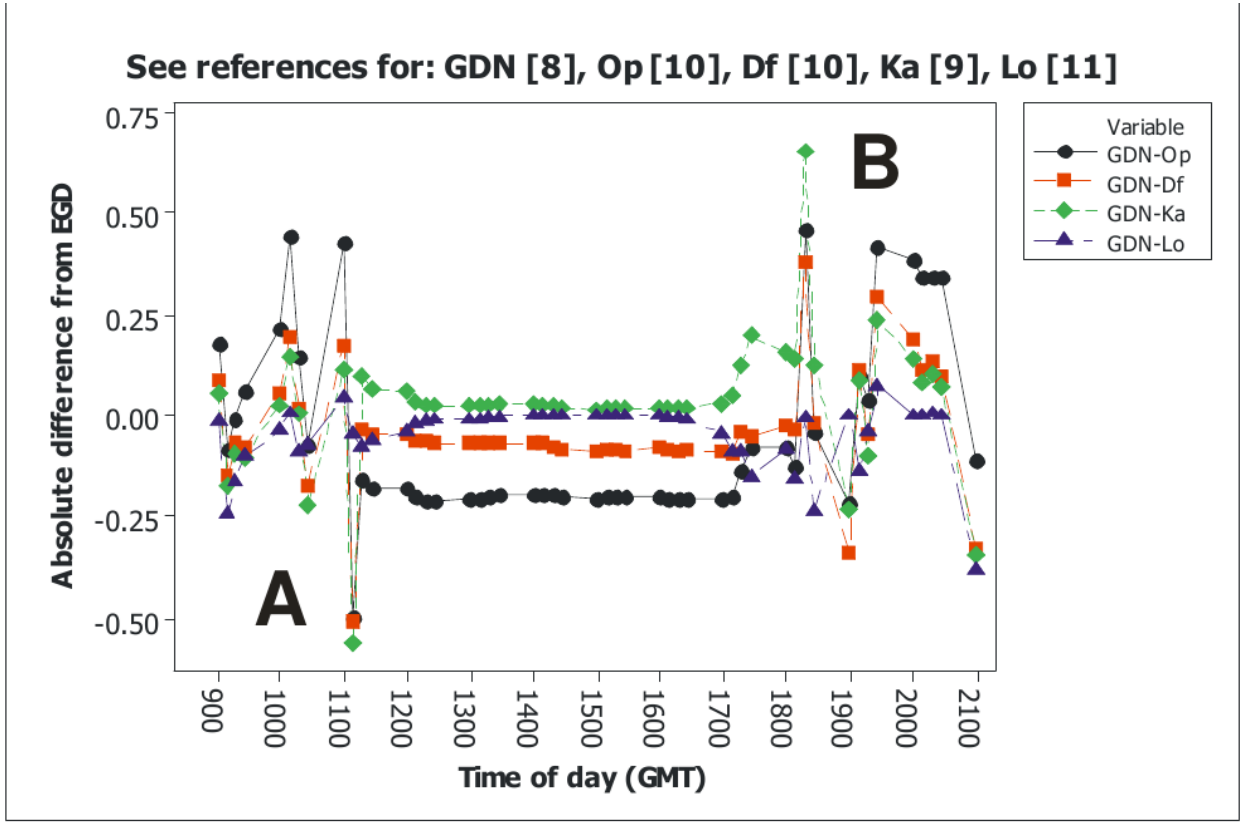


Figure 3 graphic indicating differences between Euclidean Geometric Diastance and piranometer based methods for estimation of cloud coverage.

CONCLUSÕES

- Objetivo da palestra é apresentar um panorama.
- Previsão não é uma tarefa trivial.
- Mas pode ser simplificada.
- “Customizada”.
- Escolha dos métodos dependem de vários fatores e requisitos que precisam ser definidos.
- Demandam equipe especializada.

REFERÊNCIAS

ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR 2ª ed. 2017– INPE CCST LABREN Pereira et. al. Disponível em: < http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Solar_2a_Edicao.pdf>.

Diagne, M. et al.: Review of solar Irradiance Forecasting methods and a proposition for small-scale insular grids. 2013 Renewable and Sustainable Energy Reviews (27) 65-76.

John Boland. Mathematical and Statistical Tools in Energy Meteorology. Course notes 2015.

Kariniotakis G. (ed.) Renewable Energy Forecasting: From Models to Applications. 2017 Woodhead Publishing Series in Energy.

Mantelli et al. The Use of Euclidean Geometric Distance on RGB Color Space for the Classification of Sky and Cloud Patterns 2009.Journal of Atmospheric and Oceanic Technology (27) 1504-1517.

Tuohy et al. : Solar Forecasting Methods, Challenges, and Performance. 2015 IIEEE Power and Energy Magazine 50-59.

Voyant C.et al :Machine learning methods for solar radiation forecasting: A review. 2017 Renewable Energy (105) 569-582.

FOTOVOLTAICA UFSC ESTRUTURA FÍSICA



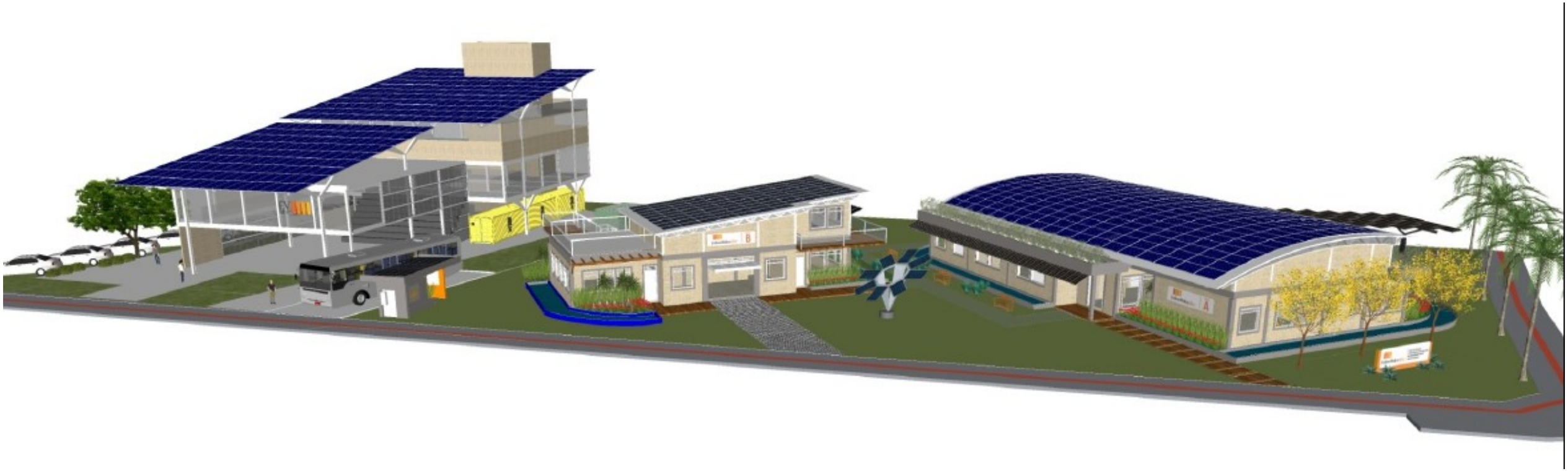
fotovoltaicaufsc FEVEREIRO /2016

ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO OPERACIONAL



fotovoltaicaufsc FEVEREIRO /2016

INÍCIO DE 2019 AUMENTAR A ÁREA FÍSICA PARA 1200M²



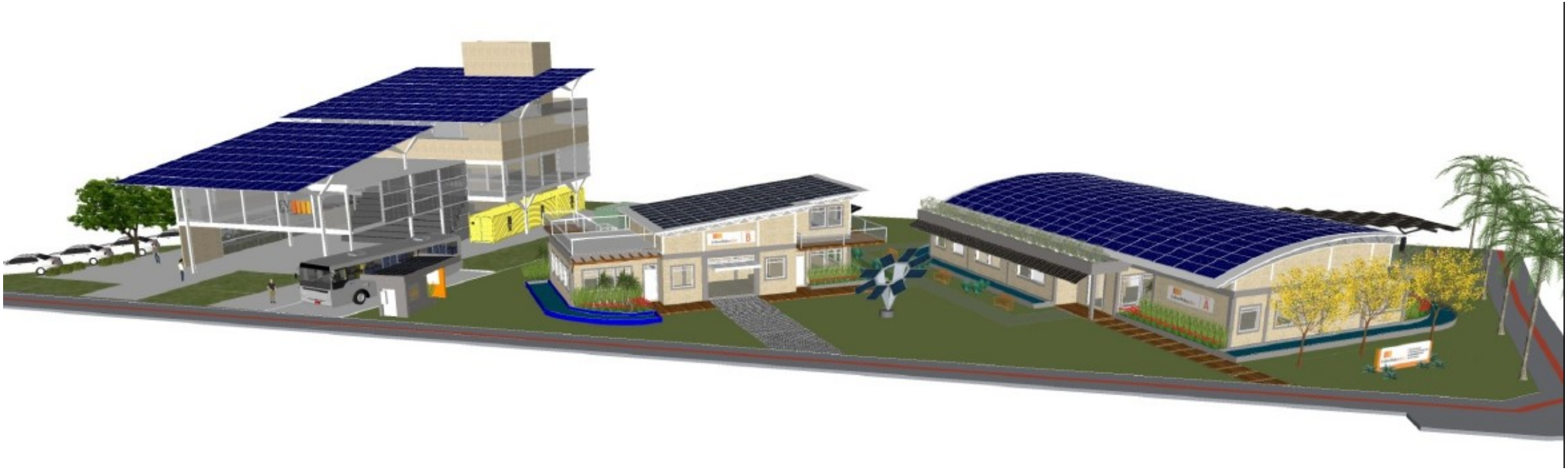
INFRAESTRUTURA HUMANA ~50 PESQUISADORES, ACADÊMICOS, PÓS-GRADUANDOS

- Engenharia Civil e Arquitetura.
- Engenharia Elétrica, Eletrônica de Potência e Automação.
- Integração software & hardware e banco de dados.
- Convergência digital de métodos e processos (Processamento de imagens, visão e inteligência computacional).

INFRAESTRUTURA TÉCNICA + 50 ESPECIALISTAS

- Engenharia Civil e Arquitetura.
- Engenharia Elétrica, Eletrônica de Potência e Automação.
- Integração software & hardware e banco de dados.
- Convergência digital de métodos e processos (Processamento de imagens, visão e inteligência computacional).

EM NOME DO PROF. RICARDO RÜTHER FORMALIZANDO UM CONVITE PARA O PESSOAL DA ONS VISITAR O FOTOVOLTAICA.



CONTATO: SYLVIO@LEPTEN.UFSC.BR